
ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN SILVESTRE

PROYECTO

“CRIANZA Y ENGORDA DE SALMÓNIDOS EN ESTANQUES EN TIERRA”
PENÍNSULA DE TUMBES, REGIÓN DEL BIOBÍO.



Abril 2018

ÍNDICE GENERAL

1.	Introducción	5
2.	Objetivos.....	6
2.2.	Objetivo General	6
2.3.	Objetivos Específicos.....	6
3.	Antecedentes generales.....	6
3.2.	Descripción del Proyecto.....	6
3.3.	Área de estudio.....	7
4.	Área de Influencia	8
5.	Metodología	9
5.2.	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	9
5.3.	Levantamiento de información en terreno.....	9
5.4.	Origen, Endemismo y Estado de Conservación	14
6.	Resultados	16
6.2.	Antecedentes Bibliográficos	16
6.3.	Levantamiento de información en terreno.....	20
6.3.1.	Vegetación	20
6.3.2.	Catastro Florístico.	25
6.3.3.	Estado de Conservación	27
7.	Conclusiones.....	29
8.	Referencias Bibliográficas	31
9.	ANEXO 1. CARTOGRAFÍA (COT): Unidades Vegetacionales	32
10.	ANEXO 2. CARTOGRAFÍA (COT): Unidades Ambientales	33
11.	ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS.....	34
12.	ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO	35

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Punto de referencia del emplazamiento del Proyecto.....	7
Tabla 2: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.....	10
Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.....	11
Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.....	12
Tabla 5. Grado de artificialización.....	12
Tabla 6: Nomenclatura utilizada para las categorías de Conservación de Especies.....	15
Tabla 7: Decretos para la Clasificación de Especies según estado de Conservación.....	15
Tabla 8: Regiones vegetales de Chile.....	16
Tabla 9: Resultados Carta de Ocupación de Tierras (COT). Unidades Ambientales	21
Tabla 10: Especies dominantes descritas en la COT.....	22
Tabla 11: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio	25
Tabla 12: Especies arbóreas nativas con protección.....	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio. Región del Biobío.	7
Figura 2: Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Silvestre	8
Figura 3: Formaciones Vegetales en el Área de Estudio (Gajardo, 1994)	18
Figura 4: Pisos de vegetación presentes en el área de estudio (Luebert & Pliscoff, 2004)	19
Figura 5: Unidad vegetacional Boscoso.	22
Figura 6: Unidad Vegetacional Boscoso.	23
Figura 7: Unidad Vegetacional Renoval nativo.....	23
Figura 8: Unidad Vegetacional Renoval nativo.....	24
Figura 9: Unidad Ambiental Pradera.....	24
Figura 10: Formas de crecimiento de especies en el área de estudio	27
Figura 11: Origen Biogeográfico de especies en el área de estudio.	27

1. Introducción

El estudio de Flora y Vegetación Silvestre consiste en la caracterización de la cobertura vegetal presente en el área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituyendo uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La importancia y significancia de la vegetación no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en identificar la presencia de formaciones vegetacionales, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo, prioridad de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

El proyecto "Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra" corresponde a la construcción e implementación de un proyecto acuícola destinado a criar peces de especies de salmónidos desde ova a peso comercial de calidad "Premium Grade". Las instalaciones corresponden a una piscicultura en tierra, bajo galpones y con recirculación de agua en la Península de Tumbes, diseñada y operado bajo el concepto de producción limpia.

De acuerdo a esto, en el marco de la información ambiental requerida, en el presente estudio se presentan y evalúan aquellas áreas o sectores en que la fauna silvestre o su hábitat puedan verse afectada de manera directa, por la ejecución del Proyecto "Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra". El Informe técnico detalla antecedentes bibliográficos y resultados obtenidos en la campaña de terreno bajo condiciones de verano, con el objetivo de evaluar la composición y distribución de las diferentes especies de Flora y Vegetación Silvestre presentes en el área de emplazamiento del proyecto.

2. Objetivos

2.2. Objetivo General

El objetivo general de este estudio es describir la Flora Silvestre y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto **"Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra"**.

2.3. Objetivos Específicos

- Determinar el área de influencia del proyecto para el componente Flora y Vegetación.
- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Establecer el grado de endemismo de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. Antecedentes generales

3.2. Descripción del Proyecto

El Proyecto "Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra", corresponde a la construcción e implementación de una piscicultura de recirculación basadas en tierra para una producción máxima de 4.070 ton/año de peces de especies de salmónidos, desde ova a peso comercial de calidad de 5,35 kilogramos. Dicho sistema de recirculación contempla una serie de etapas secuenciales, cuyo concepto de diseño y operación se aplica para el Hatchery o Unidad de Crianza y Engorda de peces, siendo su principal característica operar en un ambiente acuático controlado mediante un circuito cerrado de agua alimentando estanques ubicados en tierra, en un ambiente aislado mediante galpones cerrados.. El principal objetivo del presente Proyecto corresponde a la crianza y engorda de peces de especies de salmónidos, para su posterior venta.

De manera adicional, el Proyecto contará con plantas de tratamiento de lodos, sistema de desnitrificación, planta de tratamiento de aguas, subestación eléctrica y servicios sanitarios, entre otros.

3.3. Área de estudio

La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 36°00' y los 38°30' de latitud sur. Limita al norte con la Región del Maule, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El proyecto "Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra" se emplaza en la Península de Tumbes, al extremo norte de la comuna de Talcahuano, específicamente en el Km 2.5 del camino a Tumbes (Figura 1, Tabla 1).

Tabla 1: Punto de referencia del emplazamiento del Proyecto

Coordenadas UTM (DATUM WGS 84, 18H)	
SUR (m)	ESTE (m)
5941745.7	669728.1
5941572.7	669740.1
5941543.5	669327.7
5941650.3	669253.5
5941719.2	669297.6

Fuente: Elaboración Propia.

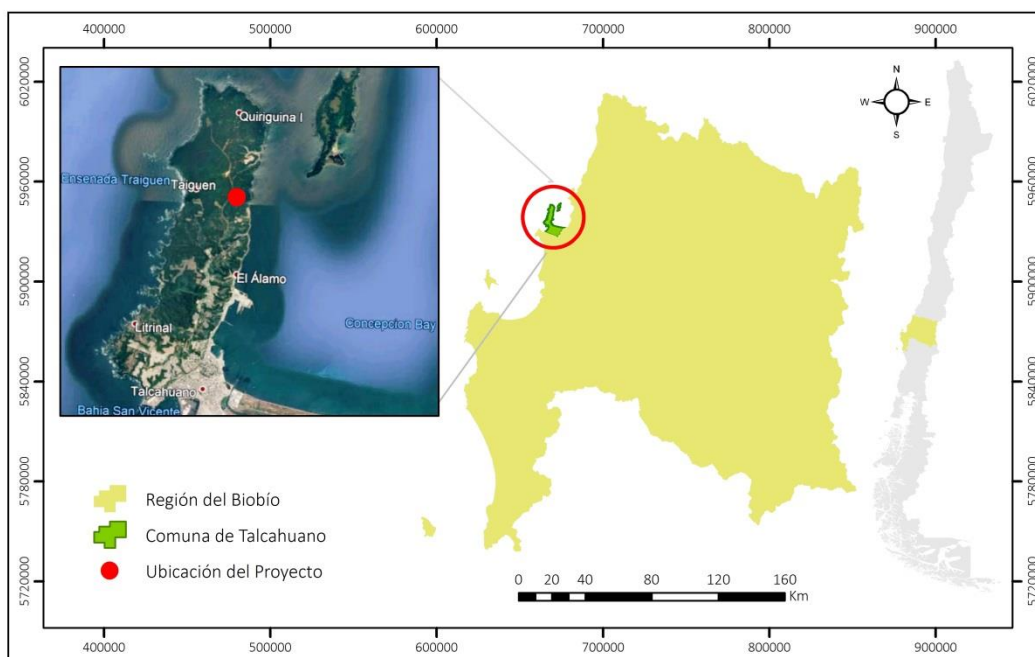


Figura 1: Ubicación geográfica del área de estudio. Región del Biobío.

4. Área de Influencia

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: "...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias." Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

De acuerdo a lo anterior, el AI para el componente Flora y Vegetación Silvestre se determinó en base a la interacción entre las partes, obras y acciones del proyecto con la vegetación silvestre presente en el área. De esta forma, el Área de Influencia del proyecto Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques en tierra" corresponde a la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto. (Figura 2).

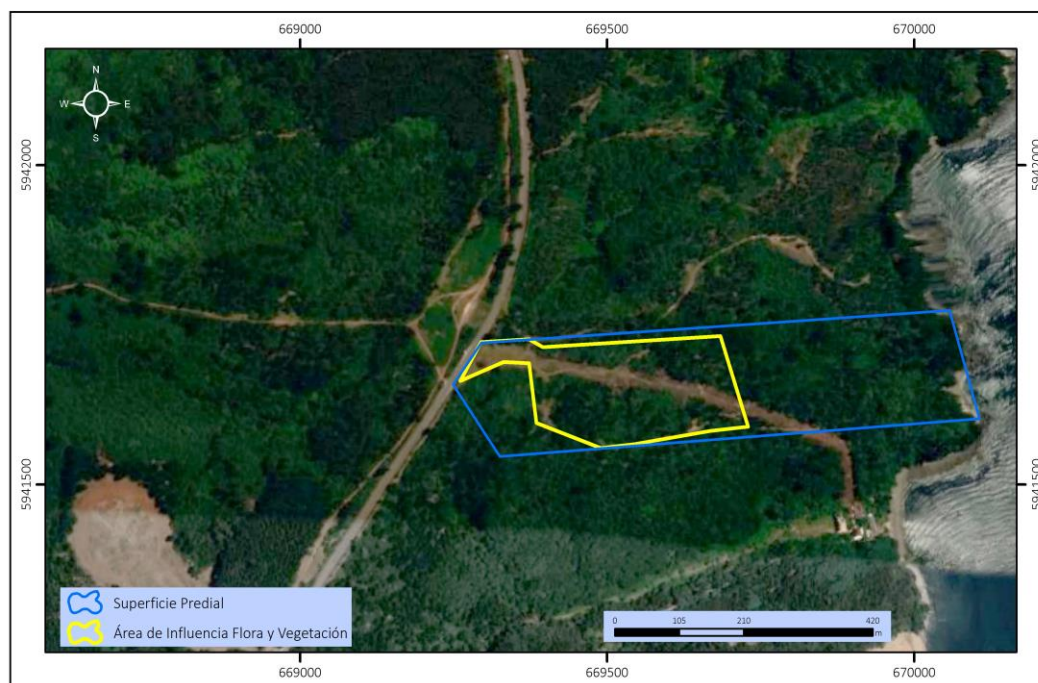


Figura 2: Área de Influencia Componente Flora y Vegetación Silvestre

5. Metodología

A continuación se describen las metodologías, actividades y resultados obtenidos en la prospección de flora y vegetación en el área donde se emplaza el proyecto.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas:

5.2. Revisión de antecedentes bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.3. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se realizaron durante el mes de mayo de 2017. Se recorrió a pie toda el área, se determinaron los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales presentes y se establecieron transectas para la identificación directa de las especies.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana.

La descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñosos Altos (LA): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.

Leñosos Bajos (LB): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.

Herbáceos (H): son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Suculentos (S): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

a.2) Estratificación: La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico. La codificación de los Tipos Biológicos clasificados por altura de cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos establecidos en la (Tabla 2).

Tabla 2: Claves de codificación de altura para tipos biológicos.

Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto	
2 – 4 m	LA
4 – 8 m	<u>LA</u>
8 – 16 m	LA
16 – 32 m	LA
Más de 32 m	LA
Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
0 – 25 cm	LB
25 – 50 cm	<u>LB</u>

Estrato	Código
50 – 100 cm	LB
1 – 2 m	LB
Tipo Herbáceo	
0 – 25 cm	H
25 – 50 cm	H
50 – 100 cm	H
1 – 2 m	H
Más de 2 m	H
Tipo Suculento	
0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	S
50 – 100 cm	S
1 – 2 m	S
Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: El concepto de cobertura vegetal o cubrimiento corresponde a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. Para cada uno de los tipos biológicos se determinó los rangos de cubrimiento establecidos en la (Tabla 3).

Tabla 3. Codificación y categorías de recubrimiento.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%

Índice	Código	Densidad	Cobertura
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1: Vegetación clímax al, 9: Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo/Bosque nativo manejado
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3.3 Pasto y arbusto muy degradados
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
3.6 Monte bajo nativo manejado
3.7 Monte medio nativo manejado
3.8 Monte medio nativo manejado

4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado
4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano
5.0 Cereal de riego 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa) 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo) 5.4 Monte bajo artificial 5.5 Monte medio artificial 5.6 Viticultura de secano 5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego
6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados
7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico
8. Invernaderos y Parques
8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas
9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del profesional encargado. La clasificación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo entregando todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- Listado completo de especies presentes (Familia y especie)
- Origen geográfico (especies autóctonas o alóctonas).
- Estado de conservación de las especies autóctonas.

5.4. Origen, Endemismo y Estado de Conservación

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

- Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.
- Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.
- Hábito de crecimiento (Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera, Helecho).

El Reglamento del SEIA, en su artículo 6, inciso 3° letra b), establece que para evaluar si se genera un efecto adverso significativo en la cantidad y calidad de un recurso biótico se debe considerar “(...) la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación (...)”.

Para la evaluación de los estados de conservación de las especies de flora silvestre, se utilizó el orden de prelación (preferencia) señalada en el Memorando N°387 (2008) de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) y el Oficio Ord. N°112398 (2011) del Ministerio del Medioambiente (MMA), donde se establece el siguiente ordenamiento:

- Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE): Decreto n° 29 del 2011 de Ministerio del Medio Ambiente.
- Decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, , DS N° 52 de 2014, DS N° 38 de 2015, DSN°16 de 2016 y DS N°60 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) (Tabla 4).

- En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

Tabla 6: Nomenclatura utilizada para las categorías de Conservación de Especies

Categorías RCE	
CR	En peligro crítico
DD	Datos insuficientes
EN	En Peligro
EW	Extinta en estado silvestre
EX	Extinta
FP	Fuera de Peligro
IC	Insuficientemente Conocida
LC	Preocupación menor
NT	Casi amenazada
R	Rara
V	Vulnerable

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Tabla 7: Decretos para la Clasificación de Especies según estado de Conservación

PROCESO RCE	DECRETO	AÑO	N° DE ESPECIES CLASIFICADAS
1°	DS N° 151 MINSEGPRES	2007	33
2°	DS N° 50 MINSEGPRES	2008	88
3°	DS N° 51 MINSEGPRES	2008	71
4°	DS N°23 MINSEGPRES	2009	133
5°	DS N° 33 MMA	2011	112
6°	DS N° 41 MMA	2011	74
7°	DS N° 42 MMA	2011	111
8°	DS N° 19 MMA	2012	96
9°	DS N° 13 MMA	2013	110
10°	DS N° 52 MMA	2014	103
11°	DS N° 38 MMA	2015	100
12°	DS N° 16 MMA	2016	89
13°	DS N° 06 MMA	2017	121

Fuente: <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies>. Elaboración propia.

6. Resultados

6.2. Antecedentes Bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8: Regiones vegetales de Chile.

Regiones vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio del Archipiélago de Juan Fernandez. Bosque Laurifolio de Valdivia.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, matorral y estepa pantanosa.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del **Bosque caducifolio del Llano**, esta región se extiende desde los 33° hasta los 41° de latitud Sur, en un territorio bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución norte ocupa posiciones montañosas sobre los 80-100 m de altitud para ir progresivamente hacia el Sur ocupando la depresión intermedia. La característica esencial que distingue a esta región es la presencia en la estrata arbórea de las especies del género *Nothofagus* que tiene hojas caducas grandes.

La subregión del Bosque Caducifolio de Llano representa a la vegetación de hojas caducas que se distribuye en las zonas bajas, más allá de los 36° de latitud Sur (desde la VIII a la X región) Ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud, en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies Laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes, sobre todo en el extremo sur donde limita con la Región del Bosque Laurifolio. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*) (Gajardo, 1994).

La subregión del Bosque Caducifolio de Llano representa a la vegetación de hojas caducas que se distribuye en las zonas bajas, más allá de los 36° de latitud Sur (desde la VIII a la X región) Ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altitud, en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies Laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes, sobre todo en el extremo sur donde limita con la Región del Bosque Laurifolio. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*) (Gajardo, 1994).

La vegetación de esta región es muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espinillo (*Acacia caven*), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithraea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación "Vulnerable", chequén (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Dentro de esta región, el área de estudio se reconoce dentro de la formación vegetacional, **Bosque Caducifolio de Concepción**, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. La vegetación de esta región es muy rica desde el punto de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espinillo (*Acacia caven*), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithraea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras.

En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el bellota de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteroa*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación “Vulnerable”, arrayán (*Luma chequen*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

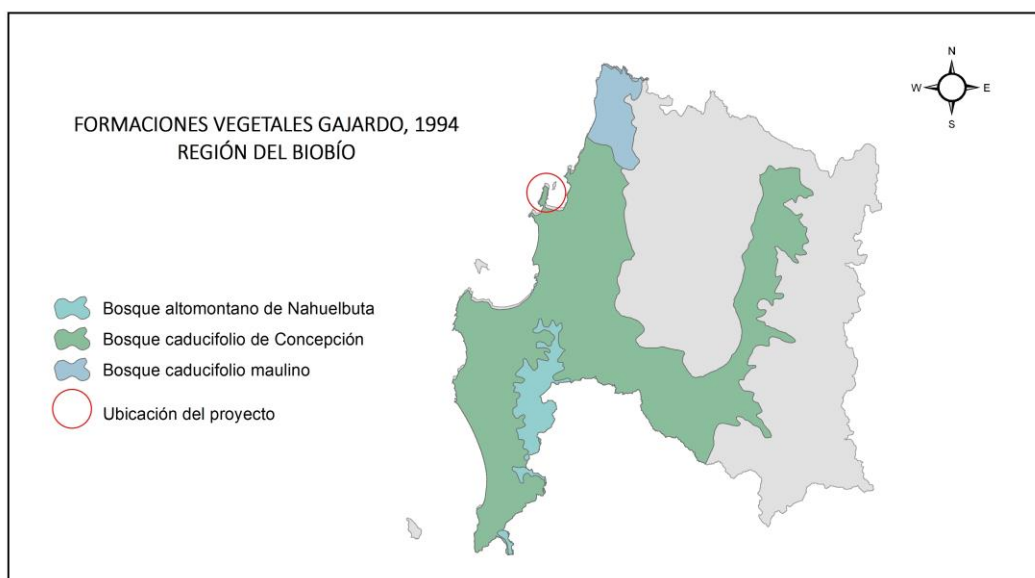


Figura 3: Formaciones Vegetales en el Área de Estudio (Gajardo, 1994)

Por otra parte, en base a las formaciones vegetales establecidas por Gajardo 1994, Luebert y Pliscoff (2004) establecen la clasificación de los pisos vegetacionales definiéndolos como “*espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisionomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisionomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica*”.

De esta forma, el área de estudio se encuentra formando parte del piso de vegetación **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia***.

Se distribuye Laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Biobío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico. (Luebert y Pliscoff, 2004)

Piso de vegetación boscosa esclerófila en que la estrata arbórea está dominada por *Lithrea caustica*, *Cryptocarya alba* y *Azara integrifolia*, mostrando un carácter más oceánico que el piso anterior, con presencia de elementos del bosque caducifolio maulino. Se encuentra muy diversificada siendo importante la presencia de las leñosas *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala bitermata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos locales. Incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su extensión, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por comunidades ruderales de *Teline monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua (Luebert y Pliscoff, 2004).

La corta reiterada y la quema de vegetación produce efectos similares a los descritos para la unidad anterior, pero la presión de pastoreo en estas áreas costeras es considerablemente menor. Ha sido muy degradado, dando paso a un matorral arborescente en gran parte de su extensión, pero que en algunos casos alcanza una fisonomía boscosa con bastante desarrollo estructural, tanto horizontal como vertical. La presencia de grandes extensiones en áreas adyacentes que han sido reemplazadas por plantaciones de *Pinus radiata*, provoca la invasión de especies introducidas como *Teline monspessulana* y *Rosa rubiginosa*. Esta unidad constituye los matorrales secundarios de sustitución del Bosque caducifolio de *Nothofagus glauca* y *Persea lingue* (Luebert y Pliscoff, 2004).

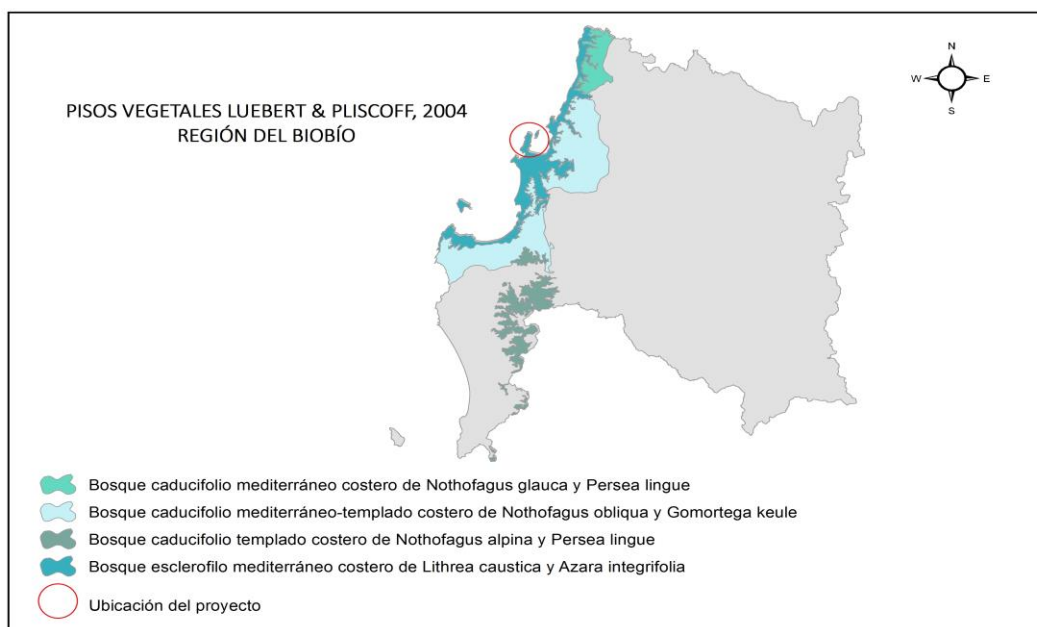


Figura 4: Pisos de vegetación presentes en el área de estudio (Luebert & Pliscoff, 2004)

Finalmente y de acuerdo al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación, la fisonomía del área de influencia del proyecto corresponde principalmente a una zona de praderas anuales, bosques de renoval abierto y plantación (Conaf, 2011).

6.3. Levantamiento de información en terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizó una prospección durante el mes de Abril del 2018, en la cual se recopiló información previamente foto interpretada.

El área de estudio se observa con una gran cobertura arbórea dominada por especies introducidas, lo que corresponde principalmente a formaciones boscosas de especies exóticas asilvestradas del genero *Acacia sp.* (Aromo). El ecosistema actual en el área de influencia del proyecto se caracteriza por dos biotopos principales, áreas boscosas mixtas dominadas por la especie exótica *Acacia melanoxylon* (Aromo Australiano) y zonas de renoval de bosque nativo con abundante *Escallonia pulverulenta* (Madroño), *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Lithraea caustica* (Litre) con presencia de especies arbustivas y herbáceas pioneras nativas (maqui y tabaco del diablo), además de especies exóticas como *Pinus radiata* (Pino) y Aromo.

Se reconoce además un ambiente de matorral denso en terrenos perturbados, con especies arbustivas alóctonas invasoras (retamilla y zarzamora). Por último se define una zona de pradera, utilizada para pastoreo.

6.3.1. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) en el área de estudio se identificaron un total de 6 unidades ambientales, de esta manera se registraron 3 unidades vegetacionales principales; BOSCOSO, RENOVAL NATIVO y PRADERA.

El detalle de las unidades vegetacionales y especies dominantes de cada una se entrega a continuación en la Tabla 9, en los anexos 1, 2 y 3 se representan cartográficamente la Carta de Ocupación de Tierras, Unidades Ambientales y la distribución de especies nativas registradas en el área de estudio.

Tabla 9: Resultados Carta de Ocupación de Tierras (COT). Unidades Ambientales

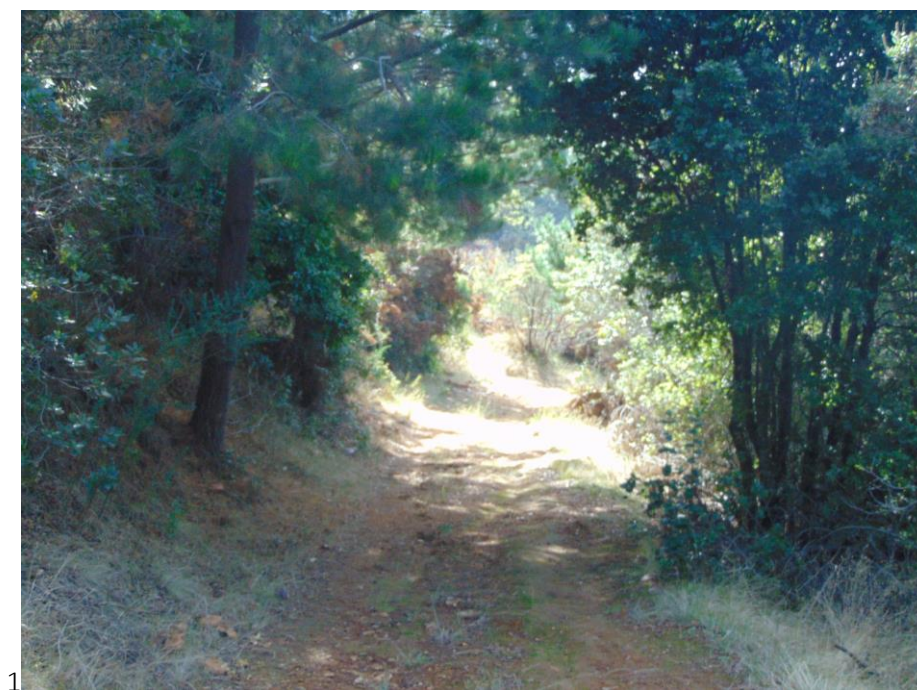
ID	Descripción	Unidad Vegetacional	Especies Dominantes	Grado de Artificialización	Densidad/ Cobertura (Índice)
UA1	LB	Renoval Nativo	Ca-Lc-Ep	3.4	md/7
UA2	LA LB	Boscoso	GA-LA-AC-PR-AP-Gm	3.7	md/7
UA3	LA LB	Renoval Nativo	Pb-Lc-Ep-Gm-Ls-Ai	3.4	md/7
UA4	LA LA	Boscoso	AM-AC-	5.5	md/7
UA5	H	Pradera	lp -rr-	3.1	c/4

Fuente. Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Tabla 10: Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso bajo	<i>Cryptocarya alba</i>	Ca
Leñoso bajo	<i>Lithraea caustica</i>	Lc
Leñoso bajo	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Ep
Leñoso bajo	<i>Genista monspessulana</i>	Gm
Leñoso bajo	<i>Peumus boldus</i>	Pb
Leñoso bajo	<i>Laurelia sempervirens</i>	Ls
Leñoso bajo	<i>Azara integrifolia</i>	Ai
Leñoso alto	<i>Aextoxicon punctatum</i>	AP
Leñoso alto	<i>Gevuina avellana</i>	GA
Leñoso alto	<i>Luma apiculata</i>	LA
Leñoso alto	<i>Aristotelia chilensis</i>	AC
Leñoso alto	<i>Pinus radiata</i>	PR
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
Herbáceo	<i>Lolium perenne</i>	lp
Herbáceo	<i>Ranunculus repens</i>	rr

Fuente. Levantamiento en terreno. Elaboración propia



1

Figura 5: Unidad vegetacional Boscoso.



Figura 6: Unidad Vegetacional Boscoso.



Figura 7: Unidad Vegetacional Renoval nativo



Figura 8: Unidad Vegetacional Renoval nativo



Figura 9: Unidad Ambiental Pradera.

6.3.2. Catastro Florístico.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 38 especies de plantas pertenecientes a 27 familias, siendo las más abundantes Fabaceae (4 especies) Asteraceae (4 especies), Myrtaceae (3 especies) y Rosaceae (3 especies).

De las especies catastradas e identificadas, podemos mencionar que presentaron 4 hábitos o formas de crecimiento diferentes: arbóreo, arbustivo trepadoras, herbáceo. De ellos, los mayormente representados o abundantes fueron el arbóreo (13 especies, 34%), el arbustivo (11 especies, 29%) y el herbáceo (10 especies, 26%) (Figura 10).

En cuanto al origen biogeográfico de la flora identificada, 11 especies tienen un origen exótico (29%) y 27 corresponden a especies que tienen origen nativo (71%). Del total de especies identificadas, el 37% son Endémicas de Chile (11 especies), las que corresponden principalmente a especies de tipo arbustivas. (**Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) (Figura 11).

En la siguiente tabla (Tabla 11) se presenta el listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Tabla 11: Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Exótico
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo de castilla	Arbóreo	Exótico
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arbóreo	Exótico
Rosaceae	<i>Rubus sp</i>	Zarzamora	Arbustivo	Exótico
Fabaceae	<i>Genista monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Exótico
Asteraceae	<i>Acrisione denticulata</i>	Palo yegua	Arbustivo	Endémico
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i>	Tabaco del diablo	Herbáceo	Nativo
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativo
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño / Corontillo	Arbóreo	Endémico
Lardizabalaceae	<i>Lardizabala biternata</i>	Coguileira	Trepadora	Nativo
Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Arbóreo	Endémico
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Quintral	Arbustivo /Hemi-parasita	Nativo

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
Myrtaceae	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Arbustivo	Endémico
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo / Voqui negro / Molleca	Trepadora	Nativo
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Trepadora	Nativo
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palo negro	Herbáceo	Nativo
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Arbóreo	Nativo
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Arbóreo	Endémico
Asteraceae	<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	Arbustivo	Endémico
Atherospermataceae	<i>Laurelia sempervirens</i>	Laurel	Arbóreo	Endémico
Flacourtiaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Arbustivo	Endémico
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo
Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayan	Arbóreo	Nativo
Myrtaceae	<i>Ugni molinae</i>	Murta	Arbustivo	Endémico
Philesiaceae	<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Trepadora	Nativo
Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Arbóreo	Nativo
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	Arbóreo	Endémico
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Exótico
Fabaceae	<i>Senna stipulacea</i>	Quebracho	Herbáceo	Nativo
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arbóreo	Exótico
Calceolariaceae	<i>Calceolaria sp</i>	Capachito	Herbáceo	Nativo
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Quilquil	Herbáceo	Nativo
Saxifragaceae	<i>Francoa appendiculata</i>	Llaupange	Herbáceo	Nativo
Rosaceae	<i>Rosa eglanteria</i>	Rosa mosqueta	Herbáceo	Exótico
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbáceo	Exótico
Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	Vallica	Herbáceo	Exótico
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Exótico
Asteraceae	<i>Baccharis sp.</i>	-	Arbustivo	Nativo

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

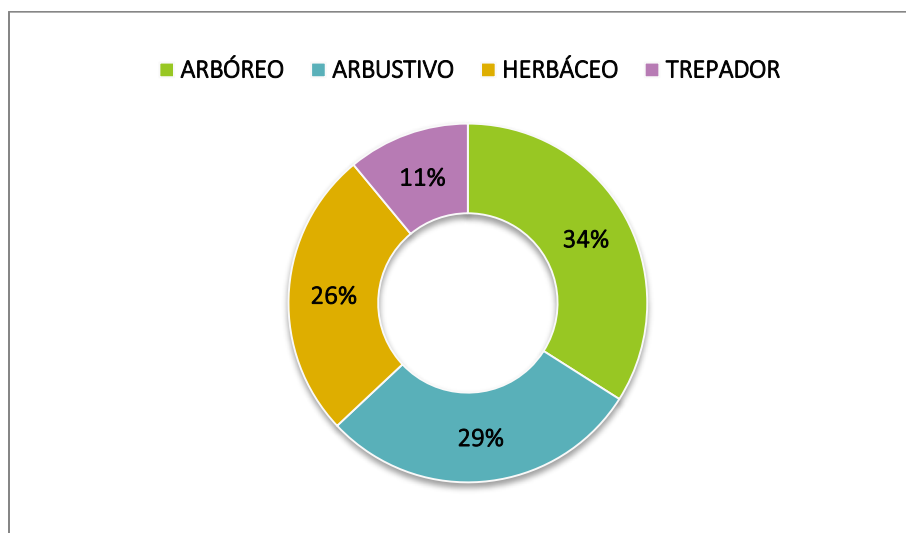


Figura 10: Formas de crecimiento de especies en el área de estudio

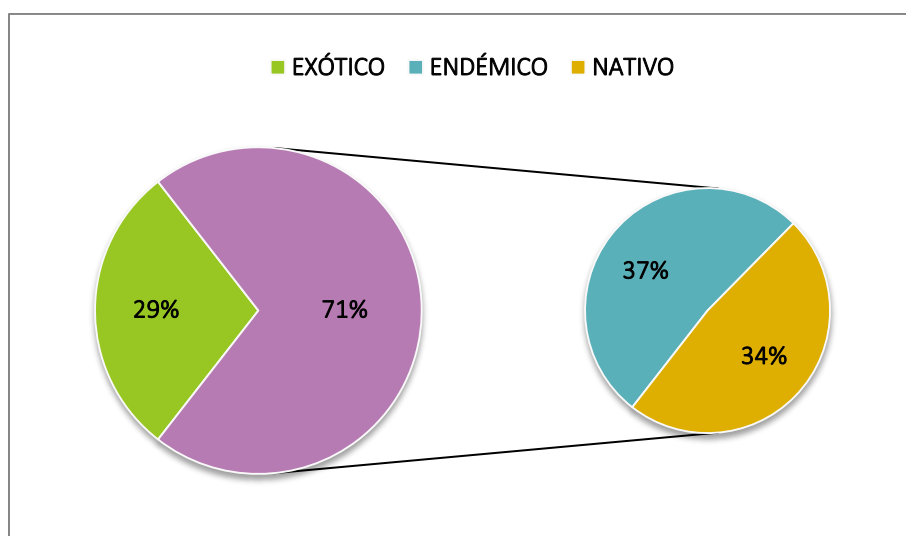


Figura 11: Origen Biogeográfico de especies en el área de estudio.

6.3.3. Estado de Conservación

De acuerdo a la revisión de antecedentes y a la normativa vigente, en el área del proyecto sólo se registró una especie clasificada en una categoría de conservación, el helecho Quilquil *Blechnum hastatum*, considerada en estado de conservación "Preocupación Menor", según DS 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. En este caso, la especie no cumple los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución y abundancia, indica que no está próxima a satisfacer estos criterios.

Por otra parte, en el área de estudio se identificó la presencia de la especie *Lapageria rosea* (Copihue), una enredadera nativa que se encuentra protegida por ley desde el año 1971 en que se establece la prohibición de corta, arranque, tenencia y comercio de copihues de origen natural (D.S. N° 129, Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984).

Finalmente, se reconoce la existencia de especies arbóreas nativas del tipo forestal esclerófilo y siempreverde, que se encuentran reguladas por el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008 (Tabla 12).

Tabla 12: Especies arbóreas nativas con protección

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Peumus boldo</i>	Boldo
<i>Lithraea caustica</i>	Litre
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Madroño/Corontillo

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

7. Conclusiones

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto proyecto “**Crianza y Engorda de Salmónidos en estanque en tierra**” ubicado en la comuna de Talcahuano, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, Sub-Región del Bosque caducifolio del Llano, y de acuerdo a Luebert y Plischoff (2004) forma parte del piso de vegetación **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia***. Por otra parte, de acuerdo al Catastro de Uso de Suelo y Vegetación (Conaf, 2011) la fisonomía del área de influencia del proyecto corresponde principalmente a una zona de praderas anuales, bosques de renoval y plantación.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisonomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma, fue posible determinar un total de 5 unidades ambientales correspondientes a unidades vegetacionales de tipo boscosas, renoval nativo y pradera.

Por otro lado, en cuanto a la flora vascular se obtuvo un registro total de 38 especies de plantas distribuidas en 27 familias, de estas, las más representativas corresponden a las familias Fabaceae, Asteraceae, Myrtaceae y Rosaceae. De las especies registradas, 27 especies son nativas (71%), de las cuales 14 se reconocen como Endémicas en Chile, mientras que las restantes corresponden a especies introducidas o exóticas, principalmente invasoras y ornamentales (29%). La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, por lo que no se registran especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región del Biobío.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por parches arbóreos, en conjunto con matorral de especies arbustivas y herbáceas, estas últimas principalmente de tipo invasoras que se establecen rápidamente sobre grandes superficies. Se reconoce además una importante superficie de renoval de bosque nativo con abundante madroño, peumo y litre, además de pino y aromo como especies dominantes. Presencia de especies pioneras nativas (maqui y tabaco del diablo) en terrenos perturbados, como también especies alóctonas invasoras (retamilla y zarzamora).

La revisión del estado de conservación de las especies registradas en el área de estudio, indica que en su mayoría no se encuentran clasificadas como especies con problemas de conservación. Sin embargo, se registró la presencia del helecho Quilquil *Blechnum hastatum*, considerada en estado de conservación “Preocupación Menor”, según DS 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

No obstante lo anterior, la especie *Blechnum hastatum*, no cumple los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable), y su amplia distribución y abundancia, indica que no está próxima a satisfacer estos criterios

Por otra parte, en el área de estudio se identificó la presencia de la especie *Lapageria rosea* (Copihue), una enredadera nativa que se encuentra protegida por ley desde el año 1971 en que se establece la prohibición de corta, arranque, tenencia y comercio de copihues de origen natural (D.S. N° 129, Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). En este caso, es necesario evaluar la autorización de corta por parte del Servicio Agrícola y Ganadero.

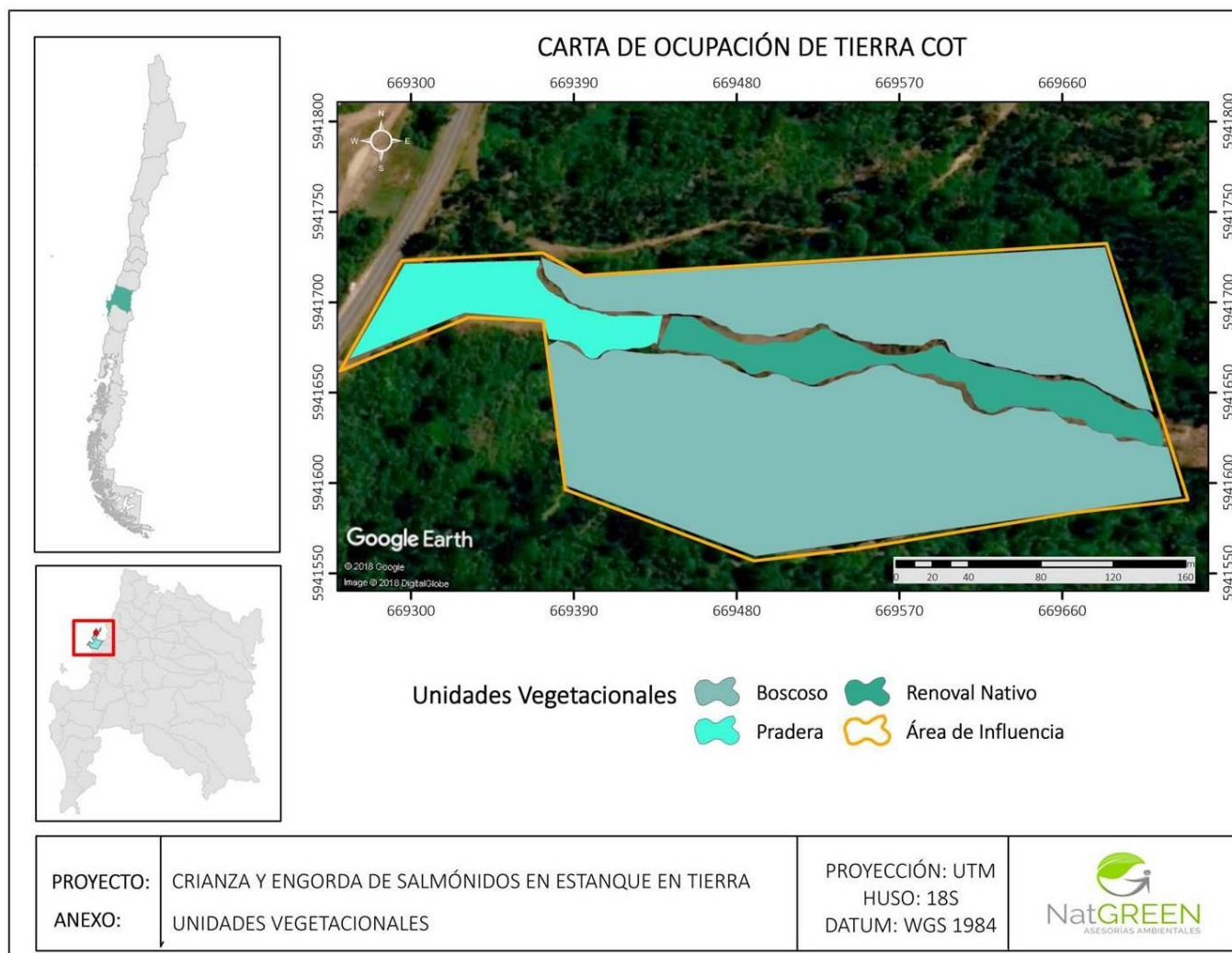
Así mismo, se reconoce la existencia de individuos adultos y renovales de *Luma apiculata* (Arrayán), *Aristotelia chilensis* (Maqui), *Peumus boldo* (Boldo), *Lithraea caustica* (Litre), *Cryptocarya alba* (Peumo) y *Escallonia pulverulenta* (Madroño), todas especies arbóreas nativas del tipo forestal esclerófilo y siempreverde, que se encuentran reguladas por el Decreto Ley N° 701/1974 de Fomento Forestal y Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20283/2008. Cabe destacar que cualquier intervención requiere de la aprobación de un plan de manejo, ya sea para la recuperación de terrenos con aptitud agrícola o con el fin de explotar áreas con especies forestales. Al respecto, es necesario evaluar la necesidad de presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148 (Permiso para corta de bosque nativo) y la Solicitud de Autorización Simple de Corta (ART. 57° LEY N° 20.283).

Finalmente, mediante el levantamiento de información en terreno, es posible concluir que, a pesar de la dominancia de especies introducidas arbóreas como *Acacia dealbata*, *Acacia melanoxylon* y *Pinus radiata*, la vegetación en el área de influencia del proyecto, presenta un importante grado endemismo, presentando vestigios de la cubierta vegetal original, por lo tanto, la presencia de especies nativas de flora y vegetación silvestre, que se verán afectadas producto de la alteración de hábitat y la pérdida de ejemplares, requieren de la implementación de medidas asociadas al correcto manejo de estas especies.

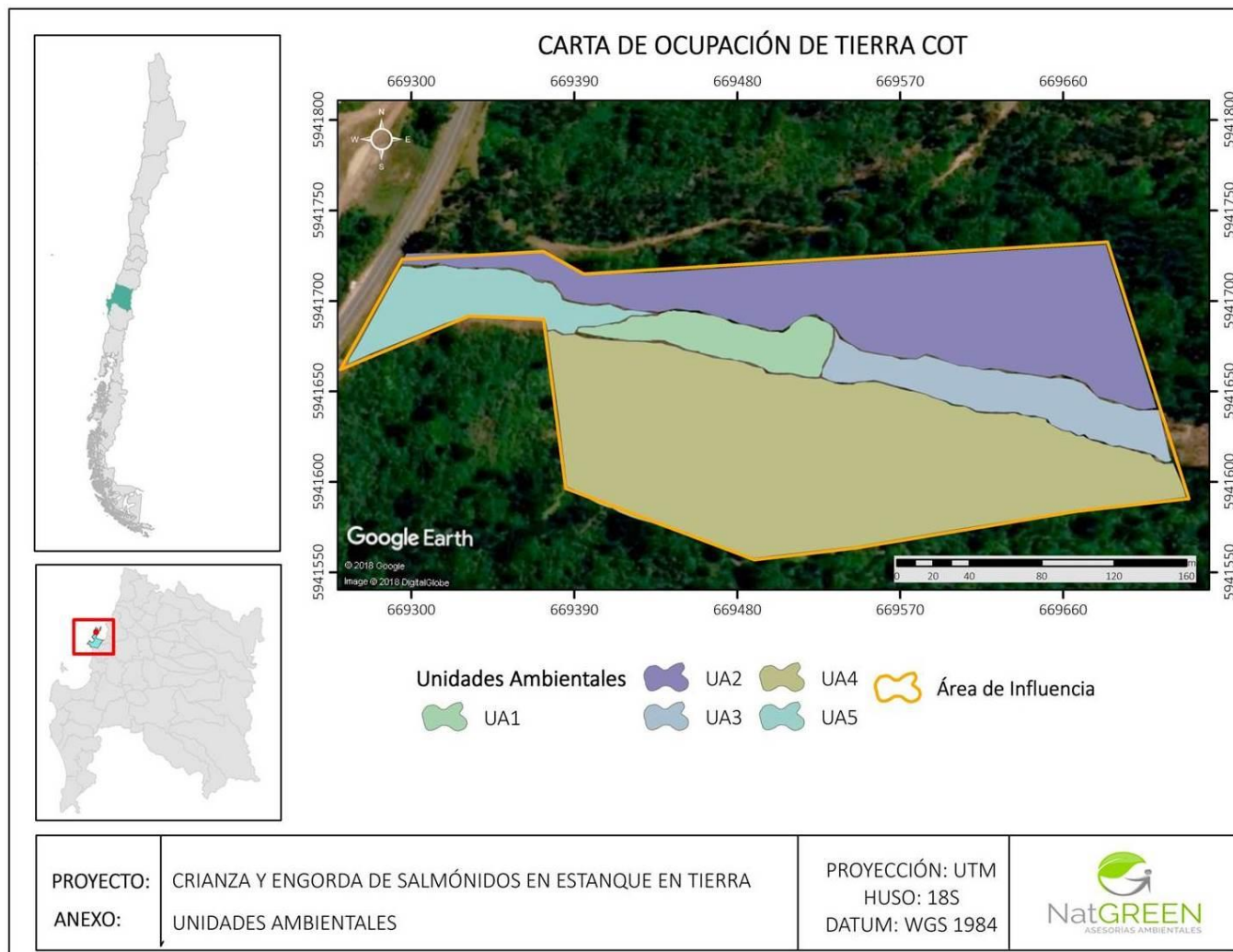
8. Referencias Bibliográficas

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de Uso de Suelo y Vegetación. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1998-2008. 22 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

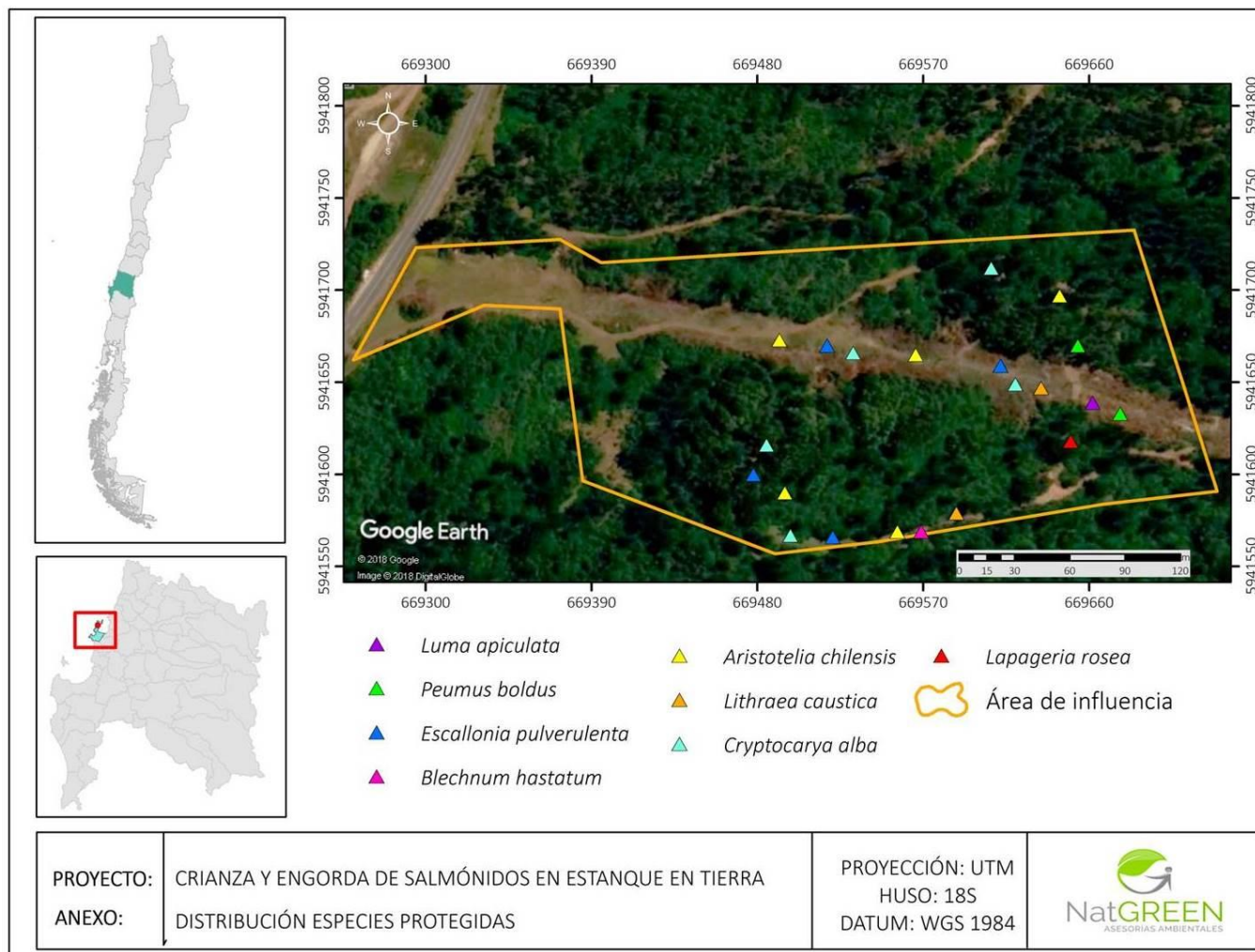
9. ANEXO 1. CARTOGRAFÍA (COT): Unidades Vegetacionales



10. ANEXO 2. CARTOGRAFÍA (COT): Unidades Ambientales



11. ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS



12. ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



A: *Acacia melanoxylon* (Aromo) **B:** *Tristerix verticillatus* (Quintral) **C:** *Gevuina avellana* (Avellano) **D:** *Lapageria rosea* (Copihue)